

2026 届本科生毕业论文（设计）档案

存档编号：_____

武汉大学

毕业论文（设计）档案

题 目：_____ 面向任意形状数据的
_____ 快速聚类算法研究

学 院：_____ 计算机学院

专 业：_____ 计算机科学与技术

学 号：_____ 2022302111083

姓 名：_____ 魏绍康

指导教师：_____ 黄浩

武汉大学本科生院印制

2026年 5 月 8 日

原创性声明

本人郑重声明：所呈交的论文（设计），是本人在指导教师的指导下，严格按照学校和学院有关规定完成的。除文中已经标明引用的内容外，本论文（设计）不包含任何其他个人或集体已发表及撰写的研究成果。对本论文（设计）做出贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人承诺在论文（设计）工作过程中没有伪造数据等行为。若在本论文（设计）中有侵犯任何方面知识产权的行为，由本人承担相应的法律责任。

作者签名： 魏绍康 指导教师签名： 黄浩
日 期： 2026 年 5 月 8 日

版权使用授权书

本人完全了解武汉大学有权保留并向有关部门或机构送交本论文（设计）的复印件和电子版，允许本论文（设计）被查阅和借阅。本人授权武汉大学将本论文的全部或部分内容编入有关数据进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本论文（设计）。

作者签名： 魏绍康 指导教师签名： 黄浩
日 期： 2026 年 5 月 8 日

武汉大学本科生毕业论文（设计）答辩评分表

论 文 题 目	面向任意形状数据的快速聚类算法研究		
学 生 姓 名	魏绍康	学 号	2022302111083
答辩记录： 建议：数据集1中的数据形状并不能反映题目任意形状数据聚类，章节1中的图1.1就挺不错的，数据集1需修改。 问：在实验部分用到了算法的ARI，什么是ARI，文中有解释吗？ 答：ARI是调整兰德系数，在章节2中有解释。 建议：使用NMI等更加常用的指标。 问：你的对比算法中，有4个使用了参考文献，其中第一个算法来自于一篇1998年的文章，这个算法是否太久远而无法反映近几年成果基础上的进步。 答：实验设置不合理，回去仍需修改完善。 问：算法的代表点位置调整步骤中，三种作用力是否做了消融实验，哪种对结果影响较大。 答：实验过程开始时无第三种锚定矢量，因结果不理想后续加上。但是消融结果未写到论文中，回去后对此进行修改。 建议：1.2节开始时提到了五类主流算法，后续却介绍了六类算法对此要进行完善修改。 答辩秘书签名：_____ 2026 年 5 月 8 日			

答辩小组评语（包括论文质量、回答问题情况、是否通过答辩）

选题具有一定的理论意义和实际价值。论文结构严谨逻辑清晰，层次分明，格式规范，研究方法得当，实验过程规范论证充分、结论合理，在答辩过程中，该生态度认真，准备充分，能够清晰阐述论文内容，做出准确、有条理的回答。综上所述，该生的论文达到本科毕业论文的学术水平要求，同意该生通过本次毕业论答辩。

答辩成绩：_____（百分制）

答辩小组组长签名_____

2026 年 5 月 8 日



本科生毕业论文（设计）答辩委员会 表 决 票

学生姓名_____学 院_____

论文题目_____

一、成绩评定（百分制）

优秀 (≥ 90)	良好 (80~89, 含 80)	中等 (70~79, 含 70)	及格 (60~69, 含 60)	不合格 (< 60)

二、答辩评定

同意通过答辩	不同意通过答辩	弃权

答辩委员签名：_____

- 说明：1、学生姓名、学院、论文题目栏，由答辩委员会秘书填写；
2、成绩评定栏目请在合适的空格内填上具体的分数；
3、答辩评定栏请在确认项目空格内画“○”；
4、没按规定投票的视作弃权。

武汉大学

本科生毕业论文（设计）答辩委员会 表 决 票

学生姓名_____学 院_____

论文题目_____

一、成绩评定（百分制）

优秀 (≥ 90)	良好 (80~89, 含 80)	中等 (70~79, 含 70)	及格 (60~69, 含 60)	不合格 (< 60)

二、答辩评定

同意通过答辩	不同意通过答辩	弃权

答辩委员签名：_____

- 说明：1、学生姓名、学院、论文题目栏，由答辩委员会秘书填写；
2、成绩评定栏目请在合适的空格内填上具体的分数；
3、答辩评定栏请在确认项目空格内画“○”；
4、未按规定投票的视作弃权。

武汉大学

本科生毕业论文（设计）答辩委员会 表 决 票

学生姓名_____学 院_____

论文题目_____

一、成绩评定（百分制）

优秀 (≥ 90)	良好 (80~89, 含 80)	中等 (70~79, 含 70)	及格 (60~69, 含 60)	不合格 (< 60)

二、答辩评定

同意通过答辩	不同意通过答辩	弃权

答辩委员签名：_____

- 说明：1、学生姓名、学院、论文题目栏，由答辩委员会秘书填写；
2、成绩评定栏目请在合适的空格内填上具体的分数；
3、答辩评定栏请在确认项目空格内画“○”；
4、未按规定投票的视作弃权。

武汉大学本科毕业论文（设计）修改报告

题目	面向任意形状数据的快速聚类算法研究		
姓名	魏绍康	学号	2022302111083
所在学院	计算机学院	专业	计算机科学与技术
指导教师	黄浩	职称	教授
1. 修改建议：数据集1不能很好地反映任意形状聚类，要更换数据集。 修改情况：已重新合成人工数据集1，数据集可满足任意形状特点，			
2. 修改建议：算法评价指标使用NMI等更合理的指标。 修改情况：已完成替换评价指标后的实验并完善论文。			
3. 修改建议：对比实验的算法久远，应选择近年较新的算法对比。 修改情况：已将距今太久远的算法替换为近几年新提出的聚类算法。			
学生签名： 魏绍康		责任专家签名：	
指导教师签名： 黄浩		日期： 2026年5月8日	

备注：请学生认真记录评阅教师和答辩小组对毕业论文（设计）提出的意见和建议，逐条反馈论文修改情况，并在系统中提交。

武汉大学本科毕业论文（设计）修改报告

题目	面向任意形状数据的快速聚类算法研究		
姓名	魏绍康	学号	2022302111083
所在学院	计算机学院	专业	计算机科学与技术
指导教师	黄浩	职称	教授
1. 修改建议： 代表点位置调整步骤中，三种力应增加消融实验。 修改情况： 已增加针对于三种力的消融实验及论述部分。			
2. 修改建议： 1.2节开始时提到五类算法，后续却有六种算法，此处需完善。 修改情况： 此处已完善1.2节开始时的叙述错保，改为六类算法。			
3.			
学生签名： 魏绍康		责任专家签名：	
指导教师签名： 黄浩		日期： 2026年5月8日	

备注：请学生认真记录评阅教师和答辩小组对毕业论文（设计）提出的意见和建议，逐条反馈论文修改情况，并在系统中提交。